

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O ENSINO DO CONCEITO DE CAMPO USANDO UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS

AN INVESTIGATION ON THE TEACHING OF THE CONCEPT OF FIELD USING POTENTIALLY MEANINGFUL TEACHING UNITS

Glauco Cohen Ferreira Pantoja*¹, Marco Antonio Moreira²

¹Universidade Federal do Oeste do Pará/Instituto de Ciências da Educação,
glaucopantoja@hotmail.com

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Instituto de Física, moreira@if.ufrgs.br

Resumo

Neste trabalho, focamo-nos em descrever uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa para abordar o conceito de Campo em Física e apresentamos resultados evidenciando possíveis processos de Aprendizagem Significativa deste conceito através da proposta de Greca e Moreira (2002). Percebem-se mais avanços em direção a uma conceitualização cientificamente aceita que retrocessos em comparação com o escasso conhecimento prévio dos, dez alunos participantes, sobre o conceito (MARTIN & SOLBES, 2001). Limitações na conceitualização de alunos como a existência de um possível Modelo Mental de Campo como suporte de transferência de Energia (I.4) e dificuldades em estabelecer a Representação Analógica do Campo no interior das fontes (A.1) são, também, discutidas.

Palavras-chave: Eletromagnetismo, Aprendizagem Significativa, UEPS.

Abstract

In this work we aimed a description of a Potentially Meaningful Teaching Unit to teach the concept of Field in Physics and we bring out results evidencing possible Meaningful Learning Processes of this concept using Greca and Moreira (2002) Proposal. One perceives more advances to a scientifically accepted conceptualization than throwbacks when taking into account students' (ten) poor prior knowledge on this concept (MARTIN & SOLBES, 2001). Limitations on conceptualization of students as, for example, the existence of a possible Mental Model of Field as a supporter of Energy transfer (I.4) and difficulties in establishing and Analogical Representation of the Field inside sources (A.1) are also discussed.

Keywords: Electromagnetism, Meaningful Learning, PMTU.

Introdução

Há muito tempo muitos pesquisadores da área de Ensino de Física vêm observado diversas dificuldades de estudantes no domínio de conceitos de Física.

Possivelmente diversas destas dificuldades têm origens cognitivas¹, atitudinais e sociais. Neste panorama, destaca-se um Ensino, em geral, passivo, isto é, meramente transmissivo (MOREIRA, 2011), focado essencialmente no professor, além de associado a atividades didáticas focadas em uma suposta (e ludibriante) linearidade do conteúdo científico a ser ensinado, ou seja, empreendimentos didáticos que desconsiderem a complexidade, a problematização e as rupturas científicas.

Moreira (2011) propõe, visando abordar a problemática do Ensino linearizado e transmissivo, as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas, um molde de Sequência Didática embasado em premissas fundadas em teorias construtivistas, que visa facilitar a Aprendizagem Significativa. A proposta deste autor busca, a todo tempo e de diversas formas, a relação entre o conhecimento prévio dos estudantes e o conhecimento a ser ensinado, seja através do uso de Situações-problema potencialmente significativas, seja pelo uso de princípios programáticos propostos na teoria Ausubeliana da Aprendizagem Significativa, ou por outros princípios articuláveis aos dois já citados.

Processos de Ensino e Aprendizagem sobre o conceito de Campo têm sido pouco estudados, porém um bom exemplo de trabalho é o devido a Martin e Solbes (2001). Eles nos apresentam as principais concepções trazidas pelos estudantes com respeito ao conceito de Campo, arroladas a seguir: pensamento em termos de Forças – Campos são entendidos como algo sem significado; Campos são regiões do espaço delimitando a influência de uma entidade física; Forças são atribuídas às fontes e não ao Campo; Desconhecimento das diferenças entre uma teoria de Campo e uma teoria de ação à distância para abordagem das interações, das vantagens destas teorias de Campo sobre as teorias de ação à distância, da interpretação dos aspectos energéticos associados às interações e da ideia de Campo como uma entidade real dotada de energia e de momentum.

Dado contexto e a importância de investigar-se processos de Ensino e Aprendizagem, especialmente com fundamentação teórica, preocupamo-nos em responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como possivelmente ocorre a construção de Estruturas Cognitivas de curto-prazo a partir de Estruturas Cognitivas de longo-prazo em uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa?”

Referencial Teórico

Greca e Moreira (2002) entenderam ser possível dividir os raciocínios em dois tipos basicamente: os de longo-prazo e os de curto-prazo. Para analisá-los encontraram base em duas teorias, quais sejam, a dos Campos Conceituais e a dos Modelos Mentais. A última explicaria os processos cognitivos desenvolvidos em Situações e Tarefas novas (curto-prazo), para as quais o sujeito não dispõe de Estruturas Cognitivas estáveis e, portanto, construiria Modelos Mentais provisórios, enquanto a primeira daria conta de explicar processos cognitivos desenvolvidos com estruturas cognitivas mais estáveis, os Esquemas.

Como em nosso trabalho o conhecimento dos alunos é extremamente importante, deve-se levar em conta o importante conceito de Estrutura Cognitiva.

¹ Procedimentais, declarativas, ontológicas ou epistemológicas

Estas são estruturas de conhecimento dos estudantes, descritas em termos de totalidades dinâmicas funcionais (VERGNAUD, 1983), com distintas naturezas. Analisá-las-emos em termos destas duas entidades cognitivas mencionadas.

Ao falar-se de domínio de *Conceitos*, é necessário definir-se, então, o que eles são. É necessário descrever, ainda, como os aprendizes se apropriam deles, ou seja, deve-se levar em consideração não somente o Conceito ou a Estrutura Cognitiva em si, mas a interação entre esse e estas. Vergnaud (1983) nos traz uma valiosa contribuição com a teoria dos Campos Conceituais, pois além de descrever o Conceito como um triplete Significado – Significante – Referente, ele define epistemologicamente o Referente como sendo as Situações, ou seja, os Problemas que tornam útil e significativo um Conceito. Para Vergnaud (ibid), o conhecimento estaria organizado em Campos Conceituais, que são:

“... conjuntos informais e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição” (VERGNAUD, 1983)

O Esquema é, para Vergnaud (ibid), uma totalidade dinâmica funcional voltada à organização invariante da conduta frente a uma classe de Situações. O Esquema é dependente das Situações, pois os parâmetros destas são variáveis, portanto não se o deve confundir com uma conduta invariante. O Esquema é composto de quatro elementos: os objetivos (metas); as regras de ação (regras “se... então” generativas do Esquema); as inferências (cálculos “aqui e agora” que levam ao domínio da Situação); e os Invariantes Operatórios, os teoremas-em-ação (proposições tomadas como verdadeiras sobre o real) e os conceitos-em-ação (categorias tomadas como pertinentes sobre o real).

O Modelo Mental é, também, uma totalidade dinâmica funcional cuja natureza se caracteriza por ser um análogo estrutural de estados de coisas do mundo (JOHNSON-LAIRD, 1980), mas não se compromete com a organização invariante das ações do sujeito. Pode-se dizer que o Modelo Mental é composto, basicamente por três elementos: os objetivos (metas e antecipações); as inferências (cálculos “aqui e agora” que levam ao domínio da Situação); e o que chamamos de Operações Recursivas, operações modificáveis realizadas sobre os elementos construídos no Modelo Mental, expressáveis em termos de raciocínios “se ... então”, mas não necessariamente processadas internamente desta forma.

Discutimos, a seguir, a Metodologia do trabalho. Para facilitar a compreensão descrevemos de maneira separada a Metodologia Didática (de Ensino) e a Metodologia Investigativa. A seguir, iniciamos a discussão pela Metodologia Didática (de Pesquisa).

Metodologia Didática

Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (MOREIRA, 2011) é uma Unidade Didática voltada a facilitar a Aprendizagem Significativa. É potencialmente significativa, pois nenhum Ensino tem significado psicológico, já que somente tem significado lógico (AUSUBEL, 2000). Esta unidade é organizada em oito passos descritos na tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Descrição da UEPS de Campo

Passo	Descrição geral	Descrição da implementação
1	Definir o conteúdo específico a ser abordado	<i>Escolha do conceito de Campo.</i>
2	Criar e Propor Situações-Problema (análise de conhecimento prévio)	Primeira aula: apresentação de quatro problemas (de descrição de interações físicas) visando investigar o conhecimento prévio dos estudantes.
3	Propor Situações-Problema Introdutórias	<i>Toda aula iniciava com um questionamento visando problematizar o conteúdo a ser introduzido.</i>
4	Realizar a Diferenciação Progressiva	Segunda aula: Diferença entre ação-a-distância e ação mediada por Campos/Realidade do Campo/Interação entre partículas e Campos. Terceira aula: fontes de Campo e partículas de prova.
5	Realizar a Reconciliação Integrativa	Quarta aula: aprofundamento das ideias retomando as quatro interações da natureza.
6	Realizar nova Diferenciação Progressiva de maneira integrada	Quinta aula: representação analógica do Campo (linhas de Campo e diagramas de Seta). Sexta aula: representação simbólica do Campo (equações de Campo – introdução dos conceitos de Fluxo e de Circulação)
7	Realizar Avaliação Somativa individual	Sexta aula: atividade individual
8	Analisar êxito das UEPS	<i>Análise das possíveis estruturas cognitivas construídas pelos estudantes em termos de Esquemas e de Modelos Mentais</i>

As aulas tinham uma sequência básica: uma aula expositiva e uma sessão de resolução de problemas. A primeira delas era uma apresentação geral do conteúdo por parte do professor² e a outra seria uma sessão de resolução de problemas, na qual os alunos se reuniam em grupos para resolver problemas.

Cabe, no entanto, explicarmos os termos Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa (AUSUBEL, 2000). Diferenciação Progressiva é um princípio programático de Ensino que indica o sentido da instrução como tendo de ser feito do geral (mais inclusivo) para o particular (menos inclusivo). Reconciliação Integrativa é um princípio programático que aponta para o destaque de semelhanças entre ideias correlatas e para a reconciliação de diferenças entre ideias potencialmente confusas. A seguir, descrevemos a Metodologia Investigativa do trabalho.

Metodologia Investigativa

Para a realização da coleta de dados, apresentamos uma UEPS de Campo implementada em uma turma da disciplina de Física III, de um curso de Engenharia Física, composta por 10 alunos. Os dados foram coletados durante as aulas e os alunos estavam plenamente conscientes das suas participações na pesquisa aqui relatada. Para a coleta destes dados utilizamos diversos recursos, tais como: resoluções de problemas de lápis-e-papel; mapas conceituais produzidos pelos alunos; e registros de discussões com eles através de notas de Campo.

Para Bardin (2008) a Análise de Conteúdo visa inferir variáveis a partir da análise cuidadosa de mensagens escritas. Buscamos categorizar possíveis Modelos

² Tomando de 30 a 40 minutos.

Mentais e Esquemas com base no conteúdo de Eletromagnetismo e em alguns Modelos históricos associados ao Campo. Não atestamos qualquer relação especular entre estes Modelos e Esquemas com “o que se passa na cabeça” dos estudantes. Estas variáveis inferidas são descrições, na forma de construtos teóricos, de possíveis processos empregados por estes alunos. As variáveis inferidas na análise de conteúdo foram, portanto, possíveis Estruturas Cognitivas.

Bardin (2008) divide a análise de conteúdo em três etapas, quais sejam: pré-análise, na qual ocorre a escolha dos documentos a partir da leitura flutuante destes; exploração do material, na qual ocorre a atribuição de índices aos indicadores; e tomada de inferências, na qual ocorre a construção das inferências das condições de produção.

Na *pré-análise* nos focamos em realizar leituras flutuantes e construir as primeiras hipóteses acerca dos possíveis raciocínios que os estudantes pudessem empregar. O objetivo era analisar os possíveis teoremas-em-ação e conceitos-em-ação (VERGNAUD, 1983) utilizados pelos estudantes no confronto com Situações novas.

Na *exploração do material* fizemos um estudo visando identificar as possíveis Regras de Ação e Operações Recursivas³ empregados pelos alunos. Tomamos, como afirmam Greca e Moreira (2002), o conhecimento prévio dos estudantes como organizado em Esquemas de Assimilação e suas construções para resolver novas Situações como Modelos Mentais. Buscamos indicadores de Modelos Mentais e de Esquemas a partir do encadeamento de possíveis Regras de Ação e de Operações Recursivas.

Após construirmos as possíveis Regras de Ação e Operações Recursivas associadas à parte generativa dos Esquemas e dos Modelos Mentais, visamos identificar os objetivos atribuídos pelos alunos no confronto com a Situação, as inferências que eles tomavam (a partir das respostas dadas) e os conhecimentos-em-ação utilizados. Ao final desta etapa de exploração do Material tínhamos, portanto, possíveis Modelos Mentais e Esquemas aos alunos.

Com os possíveis conhecimentos-em-ação e dos possíveis Modelos Mentais e Esquemas, fizemos a análise de como os estudantes estabeleciam relação com as Situações. Nesta etapa, valorou-se bastante a ideia de interação entre Estrutura Cognitiva e Situação através de um processo de adaptação, à qual denominamos Operação de Pensamento (PANTOJA, 2015). A etapa de *inferências* consistiu, portanto, da classificação das possíveis Operações desenvolvidas pelos estudantes.

Resultados e Conclusões

Para analisar como os alunos organizavam seus conhecimentos (prévios e aprendidos) para abordar problemas, dividimos as Situações em três grandes classes, quais sejam: Descrição de Interações Físicas; Representação Analógica do

³ Operações Recursivas são postas em termos de regras “se... então”, mas não são necessariamente proposicionais. Proposições são somente formas de expressá-las, mas elas buscam operar sobre objetos, parâmetros e variáveis em jogo em uma Situação. Além do mais, elas são mais flexíveis e obliteráveis que as regras de ação dando origem aos Esquemas.

Campo; Representação Simbólica do Campo. Estas ações descrevem a ação necessária para resolver o problema em questão.

Em função das possíveis Estruturas Cognitivas construídas pelos estudantes terem sido abordadas em outro trabalho (em avaliação), daremos um exemplo somente do caso da *Descrição de Interações Físicas*. No trabalho mencionado abordamos com maior profundidade o caso das ações de Representação Analógica do Campo e da Representação Simbólica do Campo. Neste nos focamos em discutir a evolução das Estruturas Cognitivas dos alunos ao longo da UEPS. Exemplos de como se realizou esta classificação podem ser encontrados em Pantoja (2015).

Em Situações em que é necessária a *Descrição de Interações Físicas* (I) um sujeito deve estabelecer referência a Objetos Físicos geradores de um determinado Campo e Objetos Físicos que sofrem a influência deste Campo (PANTOJA, 2015). A referência a ser feita, deve seguir (não necessariamente nesta ordem) os seguintes passos: Identificação de Objetos Interagentes; Identificação da Interação ocorrendo entre Objetos; Aplicação da lei de Interação; Descrição da Dinâmica dos Objetos Interagentes. A tabela 2 apresenta as diferenças epistemológicas e ontológicas entre as cinco possíveis Estruturas Cognitivas mapeadas.

Tabela 2: Descrição Onto-epistemológica das Possíveis Estruturas Cognitivas mapeadas

	Sem Campo (I.1)	Operacional (I.2)	Substantialista (I.3)	Transferência (I.4)	Científico (I.5)
Relação Campo e Força	Força e Campo são Idênticos	Força e Campo são distintos	Força e Campo são distintos	Força e Campo são distintos	Força e Campo são distintos
Relação Força e Interação	Interações podem ser descritas por Forças	Interações podem ser descritas por Forças	Interações podem ser descritas por Forças	Interações podem ser descritas por Forças	Interações podem ser descritas por Forças
Natureza Ontológica do Campo	Não descreve	Campo é uma ferramenta matemática	Campo é um fluido associado à ação de Forças sobre outros Campos	Campo é uma grandeza Física associada à ação de Forças sobre fontes	Campo existe no Espaço e é uma entidade real, porém não material
Fonte de Campo	Não atribui	Atribui	Atribui	Atribui	Atribui
Papel do Campo na Interação	Não tem – as Forças são exercidas à distância	Campo medeia a Interação entre Objetos	Campo medeia a Interação entre Objetos	Campo medeia a Interação entre Objetos	Transferência de Energia e Momentum, execução de Forças
Trocas de Energia	Instantâneas	Não Instantâneas	Não instantânea	Não instantânea	Não instantânea
Localização da Energia	A Energia está nos objetos	Está nos objetos que a trocam através do Campo	Está nos objetos que a trocam através do Campo, por transmissão contígua	Energia está nos corpos, o Campo apenas é um suporte	Nos objetos (Energia Cinética) e no Campo (Energia de Interação)
Superposição	Superposição de Forças	Campos se superpõem	Campos se chocam	Campos se superpõem	Campos se superpõem

Em Situações em que é necessária a *Representação Analógica do Campo* (A) um sujeito deve estabelecer referência à “forma” do Campo, às fontes de Campo e aos pontos do Espaço (PANTOJA, 2015). Representações analógicas guardam semelhança visual, estrutural e pictórica com a forma do Campo no Espaço (ibid). A referência a ser feita, deve seguir (não necessariamente nesta ordem) os seguintes passos: Identificação das fontes de Campo; Identificação de Pontos do Espaço; Associação de Vetores⁴ a pontos do Espaço; Estabelecimento da Representação. Duas possíveis Estruturas Cognitivas foram mapeadas: A.1 (Campo-no-exterior); A.2 (Campo-em-qualquer-região).

Em Situações em que é necessária a *Representação Simbólica do Campo* (S) um sujeito deve estabelecer referência às fontes de Campo, aos pontos do Espaço e a um conjunto de Equações de Campo ditando a natureza do Campo (Pantoja, 2015). Representações Simbólicas guardam semelhança funcional, abstrata e de simbolismo com a forma do Campo no Espaço (ibid). A referência a ser feita, deve seguir os passos arrolados: Identificação das Fontes de Campo; Identificação de Pontos do Espaço; Mapeamento do Significado das Equações de Campo; Associação de Vetores a pontos do Espaço (respeitando o passo anterior); Estabelecimento da Representação Simbólica).

A tabela 3 apresenta o possível emprego de Estruturas Cognitivas pelos estudantes ao longo das tarefas. Quando marcado em vermelho, evidencia-se um elemento de conhecimento prévio do estudante (inferido a partir da sondagem inicial), portanto, um Esquema. Quando marcado em azul, por ser diferente do conhecimento prévio, toma-se a possível Estrutura Cognitiva como um Modelo Mental.

Tabela 3: Descrição das Estruturas Cognitivas utilizadas pelos estudantes em todas os problemas apresentados na UEPS

Aluno	Tarefa 1			Tarefa 2			Tarefa 3			Tarefa 4	Tarefa 5			Tarefa 6		
A	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.5	I.5	I.5	Mapa conceitual – frequente uso da palavra “transferência” de Energia, em um contexto indicando I.4.	A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
B	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.5	I.5	I.5		A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
C	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.5	I.5	I.5		A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
D	I.1	I.1	I.1	I.5	I.5	I.5	I.5	I.5	I.5		A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
E				I.3	I.3	I.3	I.4	I.4	I.4		A.1	A.1	A.1	S.3	S.3	S.3
F	I.1	I.1	I.1	I.5	I.5	I.5	I.5	I.5	I.5		A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
G	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.4	I.4	I.4		A.1	A.1	A.1	S.3	S.3	S.3
H	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.4	I.4	I.4		A.1	A.1	A.1	S.3	S.3	S.3
I	I.1	I.1	I.1	I.3	I.3	I.3	I.5	I.5	I.5		A.1	A.1	A.1	S.2	S.2	S.2
J	I.1	I.1	I.1	I.5	I.5	I.5	I.4	I.4	I.4		A.1	A.1	A.1	S.3	S.3	S.3

Ao longo das tarefas, as possíveis Estruturas Cognitivas dos estudantes se alteram. Na segunda tarefa é possível evidenciar, por exemplo, Estruturas do tipo substancialista (PANTOJA, 2015) apresentando uma possível relação histórica com a evolução desta ideia. A maioria dos estudantes apresenta este tipo de raciocínio, no entanto, outra parte apresenta um Modelo mental mais próximo ao cientificamente aceito. Importante de ressaltar-se isto, pois na tarefa inicial, os alunos parecem não utilizar o conceito de Campo em suas explicações.

Em outras tarefas, a frequência de uso de possíveis Modelos Mentais varia, mas avança em direção ao Modelo Mental de tipo Campo (I.5). Na terceira tarefa, os alunos apresentando anteriormente pensamentos alinhados ao choquismo,

⁴ Escalares, no caso de Campos Escalares.

começam a internalizar o caráter imaterial do Campo. Na quarta aula parece ocorrer, no entanto, um retrocesso para o Modelo Mental do tipo transferência (I.4), pois há muita ênfase na ideia de transferência, em especial. Consideramos reconstruir esta aula por isto.

Uma dificuldade dos estudantes com respeito à Representação Analógica do Campo mostra-se na quinta aula. Embora o façam corretamente para regiões no exterior das fontes, fazem-no incorretamente para regiões interiores àquelas. Levamos em conta que colocar a tônica nas tarefas é importante para contornar esta dificuldade, já que os estudantes pareceram entender a constituição das Linhas de Campo e dos Diagramas de Seta.

A sexta tarefa nos apresenta uma possível divisão dos alunos com respeito à forma da Representação Simbólica. Metade deles parece alcançar a associação entre os conceitos de Fluxo e Circulação a aspectos mais relacionais como, por exemplo, as fontes de Campo, já outra metade parece construir Estruturas Cognitivas mais pictóricas (geométricas) referindo-se à forma das Linhas de Campo para tomar inferências com respeito a estes dois conceitos.

Foi possível perceber, através deste estudo, que os alunos construíram novas Estruturas Cognitivas para abarcar o conceito de Campo. A construção de novas Estruturas Cognitivas ou a mudança de Estruturas Cognitivas prévias é, para Ausubel (2000) um dos importantes indicadores de Aprendizagem Significativa, o que nos permite evidenciar as UEPS como possibilidade de trabalho didático visando a facilitação deste místico processo tão almejado por professores.

Referências

AUSUBEL, D. P. **The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view**. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2008.

GRECA, I.M.; MOREIRA, M.A. Além da detecção de Modelos Mentais dos estudantes. Uma proposta representacional integradora. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 7, n.1, jan., 2002.

JOHNSON-LAIRD, P. Mental Models in Cognitive Science. **Cognitive Science**, v. 4, n.1, p. 71-115, jan., 1980.

MARTÍN, J.; SOLBES, J. Diseño y evaluación de una propuesta para la enseñanza del concepto de Campo en Física, **Enseñanza de las Ciencias**, v. 19, n. 3, set., 2001.

PANTOJA, G. C. F. **Unidades de Ensino Potencialmente Significativas em Teoria Eletromagnética: influências na Aprendizagem de alunos de graduação e uma proposta inicial de um Campo Conceitual para o Conceito de Campo Eletromagnético**, 2015. 430 f. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

MOREIRA, M.A. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n.1, p.43 – 63., jan., 2011.

VERGNAUD, G. Multiplicative structures. In: RESH, R.; LANDAU, M. (Eds.). **Acquisition of mathematics concepts and processes**. New York: Academic Press, 1983. p. 127-174.